



XTRAVON ONE GRAIN CONTROL

QORA SYSTEMS - Alianza con MSL Marine Surveyors and Logistics Group
INTELIGENCIA QUE CONECTA. SISTEMAS QUE ESCALAN.

XTRAVON ONE

ESTUDIO LSS MASTER BLACK BELT

Análisis DMAIC, CTQ, desperdicios, riesgos, control operacional y mejora continua

- Control de flujo end-to-end por buque, guía, chofer, cliente y bodega
- Reducción de defectos documentales, reprocesos y riesgo de pérdida
- Modelo de control con indicadores, alertas y trazabilidad auditable
- Hoja de ruta para pilotaje, estabilización y escalamiento regional

DEFINE

Problema, VOC, CTQ

MEASURE

Baselines y defectos

ANALYZE

Causas y modos de falla

IMPROVE

Flujo digital y controles

CONTROL

KPIs, auditoría y SOP

QORA SYSTEMS - MSL | Fecha: 28/05/2026

Dictamen Master Black Belt

XTRAVON ONE no debe evaluarse como un software aislado, sino como un sistema de control de proceso para operaciones portuarias de graneles. El objetivo LSS es reducir variación, defectos, espera, reproceso y pérdida de trazabilidad desde apertura del buque hasta cierre e informe.

1. Resumen Ejecutivo LSS

Desde la mirada de un LSS Master Black Belt, el sistema resuelve un problema operacional de alto costo: operaciones con datos dispersos, papel, baja visibilidad, riesgo de robo/error documental y poca capacidad para medir la descarga real contra cuotas, bodegas y tiempos. La oportunidad no es solo digitalizar: es convertir la operacion en un flujo medible, controlado y auditable.

Y del proceso	Descarga correcta, segura y trazable por buque/cliente/producto/bodega.	Debe medirse diariamente, no al cierre.
Defecto critico	Guia incorrecta, QR no valido, sobrecuota, peso anomalo, salida sin ingreso.	Requiere alarma y bloqueo operativo.
Unidad de flujo	Guia/viaje/camion.	Permite calcular ciclo, capacidad, promedio y variacion.
Cliente del proceso	Cliente importador, despacho, patio, gerencia, auditoria.	Cada uno tiene CTQ distinto.
Condicion de exito	Menos reproceso, menos tiempos muertos, trazabilidad completa y cierre rapido.	El ERP debe actuar como control plan.

Roadmap DMAIC para XTRAVON ONE

De control inicial a sistema operacional robusto, medible y escalable.



2. SIPOC y CTQ

El SIPOC evidencia que los principales riesgos nacen antes del patio: mala apertura, cuota mal definida, plantilla mal cargada o guia sin asignacion correcta.

Proveedor	Proceso	Producto	Cliente
Cliente/importador, naviera, terminal, despacho, patio	Stowage plan, cuotas, choferes, placas, guias, productos	Apertura, carga, despacho, escaneo, cierre	QR valido, viaje trazado, tonelaje descargado, SOF, informe
Gerencia, cliente, auditoria, aseguradora			

Proceso	Medida	Medida de Desempeño	Medida de Control
Exactitud documental	Guias sin correccion / total guias	>= 99.5%	Bloquear lote y abrir causa raiz.
QR seguro	QR invalido / lecturas	0 criticos	Issue log automatico + bloqueo de placa/guia.
Ciclo camion	Minutos ingreso-salida P50/P90	Por baseline del puerto	Investigar SOF/demora si excede limite.
Cuota vs descargado	MT descargado vs cuota cliente	0 sobrecuota	Bloqueo preventivo de nuevos QR.
Offline sync	Eventos sincronizados / eventos offline	100%	Reintento y alerta si > 15 min sin sincronizar.
Cierre operativo	Operacion con reporte completo	100%	No archivar sin validacion de diferencias.

3. Value Stream y desperdicios Lean



4. Analisis de causa raiz

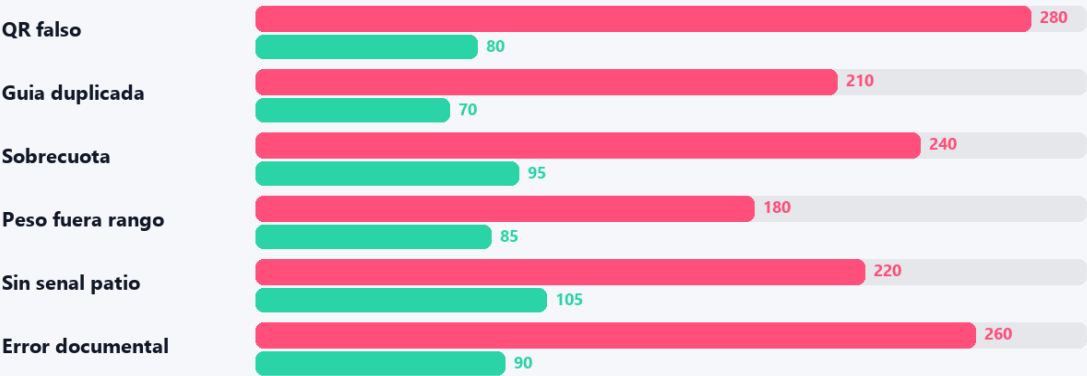
El sistema ataca varias causas raiz clasicas: ausencia de fuente unica de verdad, baja segregacion de roles, poca visibilidad en tiempo real, falta de cierre documental y controles reactivos. La mejora clave es que cada guia sea tratada como unidad transaccional controlada.

Robo o uso indebido de QR	QR visible o compartible fuera del flujo.	Pass hatch, firma, despacho y QR activo.	Reforzar binding por dispositivo/chofer y auditoria de geolocalizacion.
Sobrecuota	No se descuenta en tiempo real.	Centro ejecutivo y cuotas vs descargado.	Bloqueo automatico fino por cliente/producto/bodega.
Error de peso	Captura manual o fuera de tolerancia.	Peso vacio/llevo y alertas.	Definir limites de control por producto/vehiculo.
Demoras no explicadas	SOF tardio o incompleto.	SOF offline y categorias.	Analisis de Pareto mensual por causa/dueno.
Caida de red	Operador depende de backend online.	Cache offline + sync.	Prueba de estres en handheld real.

FMEA operacional: RPN antes vs controlado

Los valores son estimativos para priorizacion inicial; deben calibrarse con datos reales del piloto.

RPN antes RPN controlado



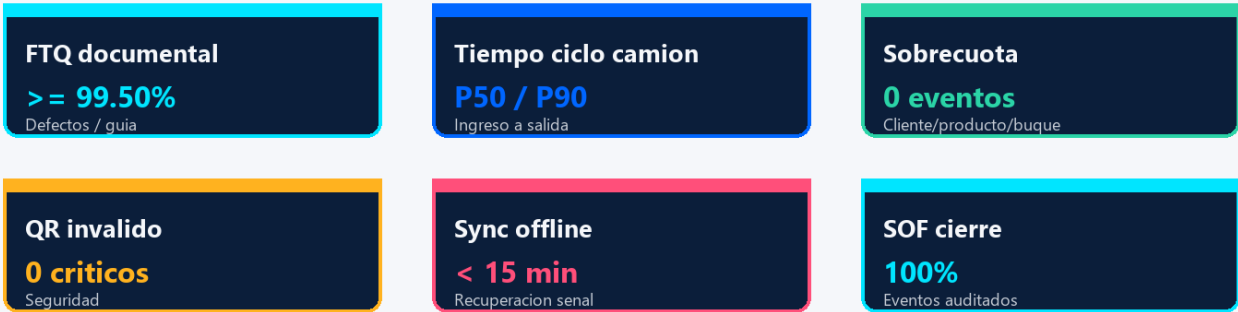
5. FMEA y priorizacion

La tabla FMEA inicial debe usarse como instrumento vivo. La recomendacion MBB es recalcular RPN semanalmente durante el piloto con datos reales.

QR falso o compartido	10	4	7	280	Firma por dispositivo, QR activo y bloqueo por estado.
Guia duplicada	8	5	5	200	Constraint DB + alerta en carga Excel.
Sobrecuota cliente	9	4	6	216	Bloqueo preventivo al alcanzar cuota.
Peso fuera de rango	7	5	5	175	Limites por producto/camion y excepcion aprobada.
Offline no sincroniza	8	4	6	192	Cola local, reintento 15s, alerta y dashboard sync.
SOF incompleto	6	6	5	180	Campos obligatorios por categoria y cierre controlado.

6. Control Plan recomendado

Control Plan: tablero LSS recomendado



Regla MBB: todo indicador debe tener dueño, frecuencia, fuente de datos, límite de control y acción de reacción.
Sin plan de reacción, un KPI es decoración. Con plan de reacción, el ERP se vuelve sistema de control.

FTQ documental	Carga boletas / aprobaciones	Diario	Supervisor	Retener lote y corregir causa raíz.
Ciclo camion P90	Lecturas QR	Turno	Patio	Abrir SOF si excede limite.
Pendiente por bodega	Centro ejecutivo	Turno	Gerencia	Ajustar despacho/producto.
Eventos offline pendientes	Handheld sync	15 min	TI/Patio	Reintento y verificacion de senal.
Sobrecuota	Cuotas vs descargado	Tiempo real	Despacho	Bloquear nuevos QR del cliente/producto.
QR invalido	Scanner	Tiempo real	Patio	Alerta roja + SOF + bloqueo.

7. Evaluacion del sistema por modulo

Operaciones Buque	Esencial	Define alcance, productos, bodegas y cuotas.	Agregar versionado de stowage plan y cambios aprobados.
Carga Boletas	Esencial	Crea base transaccional de guias.	Validacion mas fuerte de duplicados, formato y operacion activa.
Despacho Viajes	Esencial	Controla QR activo y continuidad.	Hacer Pareto de reasignaciones y causas.
Lector QR Patio	Esencial	Captura estados y pesos.	Prueba offline en campo y limites estadisticos por peso.
SOF	Esencial/soporte	Documenta causas de variacion.	Catalogo estandar y Pareto automatico.
Centro Ejecutivo	Complementario fuerte	Visibilidad y decisiones.	Agregar control charts P50/P90 y SPC.
Informes	Complementario	Cierre, evidencia y reclamos.	Versionar reportes y aprobacion final.
PORTIA	Complementario	Asistente operacional.	Respuestas mas cortas, cache y modo control room.
Q&A;	Complementario	Reduce curva de aprendizaje.	Vincular manual a pantalla actual.

8. Beneficio economico potencial

Sin datos reales de baseline, el estudio no debe prometer ahorro exacto. Aun asi, se puede estimar el potencial por categorias de perdida: demoras, reprocesos, reclamos, diferencias de peso, sobrecuotas y robo/uso indebido.

Demoras	Horas evitadas por mejor despacho/SOF	Horas reducidas x costo hora puerto/camion
Errores documentales	Guias corregidas evitadas	Defectos evitados x costo reproceso
Diferencias de carga	MT recuperadas o justificadas	MT x valor producto o reclamo
Sobrecuota	MT bloqueadas antes de salida	MT no autorizadas x valor/penalidad
Reclamos	Evidencia oportuna para aseguradora	Monto recuperado - costo documental
Productividad	Mas viajes efectivos por turno	Viajes adicionales x margen operativo

Recomendacion MBB: durante el primer buque piloto, capturar baseline manual vs digital para calcular COPQ real (Cost of Poor Quality).

9. Roadmap de madurez

0-30 dias	Estabilizar flujo esencial	UAT handheld, cargas iniciales, despacho, QR, SOF offline, cierre.
31-60 dias	Control estadístico	Pareto SOF, limites de peso, ciclo camion, alertas por bodega/producto.
61-90 dias	Estandarizacion comercial	Manual, SOP, roles, reportes ejecutivos, checklist deployment.
90+ dias	Escalamiento regional	Multi pais, multi puerto, portal cliente, integraciones correo/WhatsApp/ERP.

10. Dictamen final Master Black Belt

XTRAVON ONE tiene potencial de convertirse en un sistema de control operacional tipo SAP especializado para graneles si mantiene el foco en el flujo esencial: buque, guías, cuotas, despacho, QR, patio, SOF y cierre. La recomendacion MBB es no agregar complejidad sin medicion. Cada nueva pantalla debe reducir un defecto, tiempo de ciclo, riesgo o reproceso medible. El sistema debe evolucionar desde digitalizacion hacia control estadístico y prevencion.